

Boletín U04 — Extras

Boletín U04 — Extras

Busca en [CodeWars](#) katas de nivel 7-6 kyu etiquetadas Object-oriented Programming, y en [AceptaElReto](#) la categoría de diseño de clases. Aquí tienes dos retos propios en el mismo espíritu.

Reto 1: la clase Fraccion

Diseña una clase Fraccion (numerador y denominador, ambos int) con:

- Un constructor que **simplifique automáticamente** la fracción al crearla (por ejemplo, Fraccion(4, 8) debe quedar guardada internamente como 1/2).
- Un toString() que la muestre como "numerador/denominador".
- Un método sumar(Fraccion otra) que devuelva una **nueva** Fraccion con el resultado de la suma (también simplificada).

Pista

Para simplificar una fracción necesitas el máximo común divisor (MCD) de numerador y denominador. Puedes calcularlo con el algoritmo de Euclides, de forma recursiva: $\text{mcd}(a, 0) = a$, y si no, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a \% b)$.

> Solución

Reto 2: el mazo de cartas

Diseña una clase Carta (con atributos palo y valor) y una clase Mazo que contenga un array de 40 objetos Carta (la baraja española: palos “Oros”, “Copas”, “Espadas”, “Bastos”; valores del 1 al 10, sin el 8 ni el 9). El Mazo debe tener un método barajar() que reordene el array al azar, y un método repartir(int n) que devuelva las primeras n cartas del mazo.

Pista para barajar

Un algoritmo sencillo: recorre el array de atrás hacia adelante, y en cada posición intercambia la carta actual con una carta en una posición aleatoria anterior (o igual). Se conoce como el algoritmo de Fisher-Yates.

> Solución